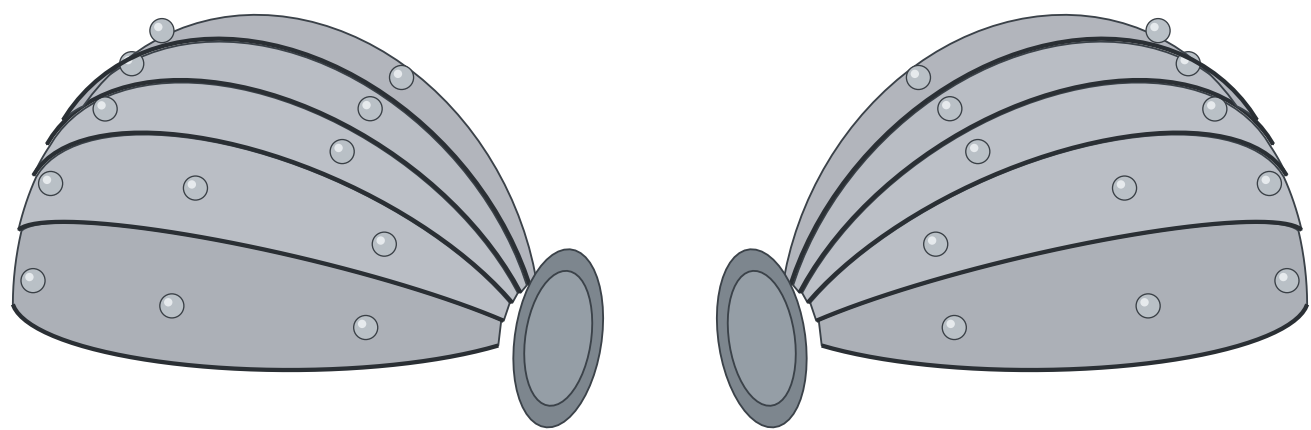


HOMBRERAS DE ASTRID

Cómo entrenar a tu dragón 2

1/4 de esfera · 5 módulos + disco · goma EVA 5 mm · patrones 1:1 en A4 · talla de referencia mujer 1,65 m



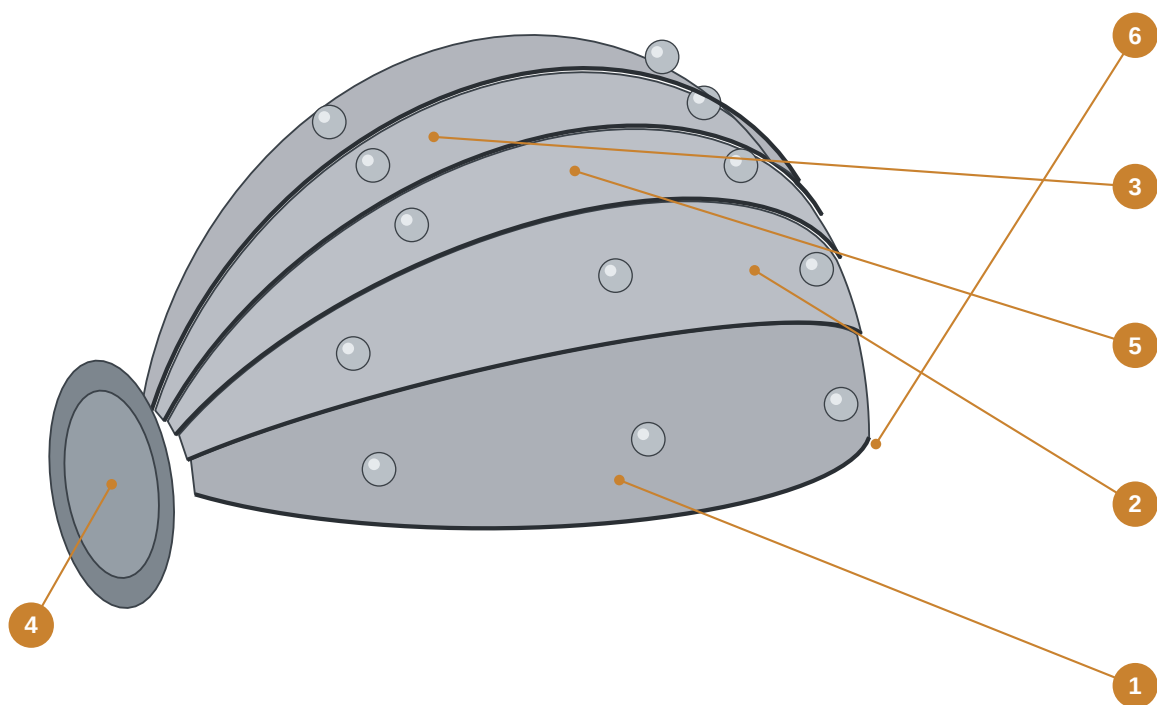
Par de hombreras (izquierda y derecha) · vista exterior

Dato	Valor
Pieza	Par de hombreras en 1/4 de esfera: 5 módulos solapados en teja que convergen en un disco frontal
Módulos por hombrera	3 gajos estrechos arriba + 2 bandas anchas abajo (como las refs. 2 y 3) + disco de 2 capas
Módulo mayor	M5 · banda inferior · 23,8 × 5,8 cm
Tamaño montada	≈ 29,1 cm de delante a atrás · 16,0 cm de alto en el lateral
Goma EVA	3 hojas A4 de 5 mm para el par (+1 de repuesto)
Técnicas	Termoformado en cúpula sobre un balón, montaje en tejas, textura martillada y pintura metálica
Dificultad · tiempo	Media · 7–9 h el par (sin contar secados)
Fuera de la ficha	Remaches, correas y hebillas de sujeción, calaveras de la falda (3.ª foto)

Variante sin disco (ref. 1)

Se usan los mismos 5 módulos. En lugar del disco, recorta las puntas para que acaben en una sola punta limpia y pon remaches más grandes.

Las fotos de abajo (refs. 2 y 3) muestran el modelo final: un **cuarto de esfera** que cubre el hombro por arriba y por fuera, formado por **5 módulos** que nacen de un disco delantero y se abren hacia atrás como un abanico. Arriba hay tres gajos estrechos y abajo dos bandas anchas. La inferior tiene la curva del borde, que rodea el brazo en horizontal. Cada módulo pisa al de debajo como una teja.

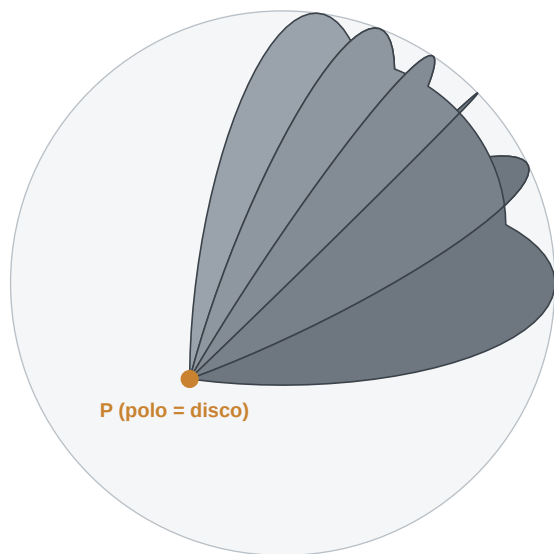


	Qué se ve	Cómo lo resolvemos
1	Banda inferior ancha; su canto rodea el brazo con una curva horizontal.	Módulo M5 (27°); su borde inferior es el «ecuador» de la esfera.
2	Segunda banda, algo más estrecha.	Módulo M4 (21°).
3	Tres gajos estrechos que suben al hombro y convergen en el disco.	Módulos M1–M3 (14° cada uno).
4	Disco doble que tapa la convergencia.	D1 Ø 6,6 + D2 Ø 5,0 en dos capas.
5	Remaches grandes y abombados, 2–3 por módulo.	Fuera de la ficha: las hojas marcan dónde van.
6	Borde trasero: los módulos acaban abiertos, sin cerrar la esfera.	1/4 de esfera adaptado: corte trasero a 145° del polo.
—	Textura martillada y arañazos.	Acabado: bola de aluminio con calor + cortes.
—	Calaveras pequeñas (ref. 3).	Son de la falda de Astrid; no forman parte de las hombreras.

Claves de construcción

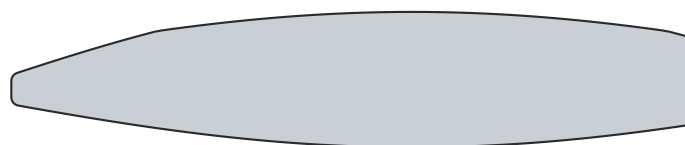
- **Un cuarto de esfera:** los meridianos van de arriba del hombro (0°) hasta la horizontal (90°). Las 5 piezas reparten esos 90°: 14 + 14 + 14 + 21 + 27.
- **Un solo polo:** todos los módulos nacen delante del hombro, bajo el disco. Detrás se cortan a 145° para dejar libre el brazo.
- **Izquierda y derecha:** las piezas son las mismas. La segunda hombrera se monta con los módulos por la otra cara (en espejo).

La hombrera es **1/4 de esfera** de radio **R = 10,2 cm** (fibra neutra): una cuña de 90° entre la vertical del hombro y la horizontal del brazo. Cada módulo es un **gajo** entre dos meridianos que salen del polo P, igual que la piel de una naranja. Va de delante hacia atrás hasta 145° del polo.



Los 5 módulos sobre la esfera

Desarrollo en plano de un módulo



$x = R \cdot t$ (arco desde el polo)
 $\text{ancho}(t) = R \cdot \sin t \cdot \Delta\phi$
 + 1 cm de solape en el borde superior (salvo M1)
 El ancho máximo cae a 90° del polo (el lateral del hombro).

Cód.	Medida (mujer 1,65 m, complexión normal)	Valor
A	Arco del hombro de delante a atrás, pasando por encima, a la altura del deltoides y sobre la ropa	≈ 29,1 cm
B	Altura en el lateral: de lo alto del hombro a la mitad del brazo	16,0 cm
C	Perímetro del brazo en el deltoides (correa de sujeción)	≈ 29 cm
R	Radio de la cúpula: $R = (A - 3,3) / 2,53$	10,2 cm
$\Delta\phi$	Reparto de los 90°: M1–M3 14° · M4 21° · M5 27°	90°
OV	Solape de teja (borde superior de cada módulo, salvo M1)	1,0 cm

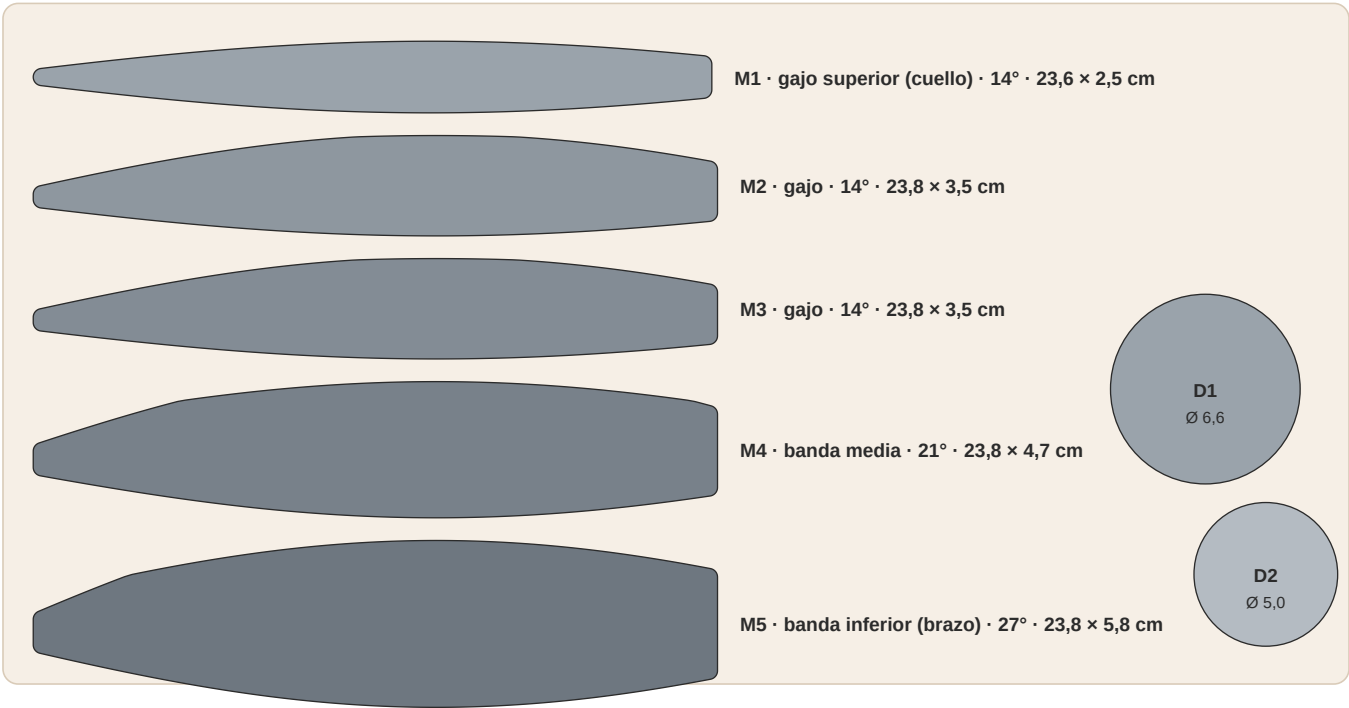
Los 5 módulos

Módulo	Posición	Ángulo	Medida en plano (cm)	Hoja
M1	gajo superior (cuello)	14°	23,6 × 2,5	H2 · H3
M2	gajo	14°	23,8 × 3,5	H2 · H3
M3	gajo	14°	23,8 × 3,5	H2
M4	banda media	21°	23,8 × 4,7	H1 · H2
M5	banda inferior (brazo)	27°	23,8 × 5,8	H1
D1 / D2	disco (dos capas)	—	Ø 6,6 / Ø 5,0	H3

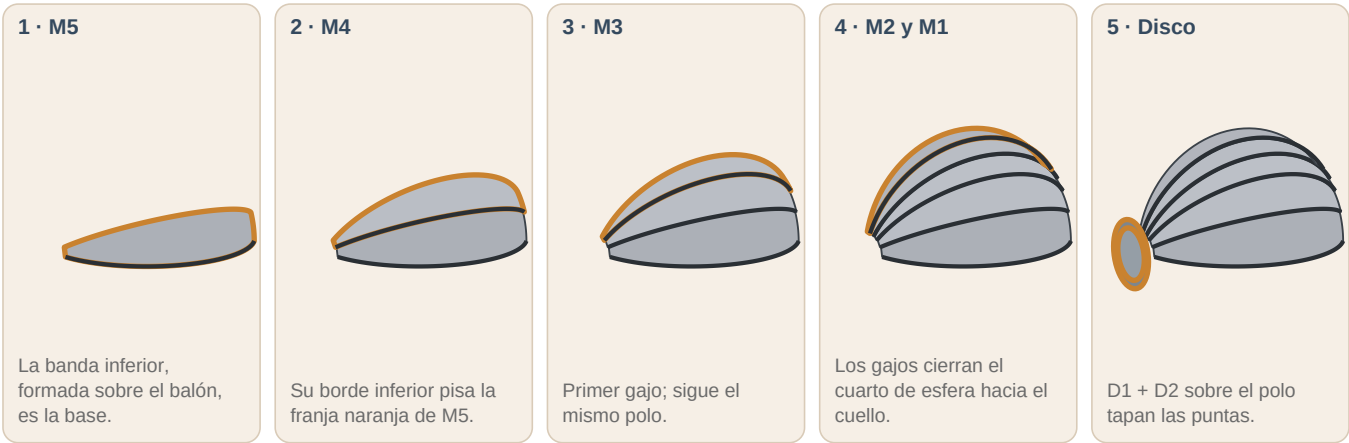
Cómo tomar las medidas

- Con la ropa del traje puesta, mide con cinta flexible desde el pliegue delantero de la axila, por encima del hombro, hasta el pliegue trasero (A), unos 4 cm por debajo del hueso del hombro.
- Mide en el lateral desde lo alto del hombro hasta la mitad del brazo (B). Debería salir $R \cdot 1,57$.
- Si tus medidas cambian más de 1 cm, recalcula R o usa la tabla de tallas (pág. 10).

Cada hombrera: M1 arriba, junto al cuello, hasta M5 abajo, sobre el brazo, más el disco. Se cortan dos juegos iguales, uno por hombrera.



Orden de montaje (de abajo arriba, como tejas)



Hojas de goma EVA

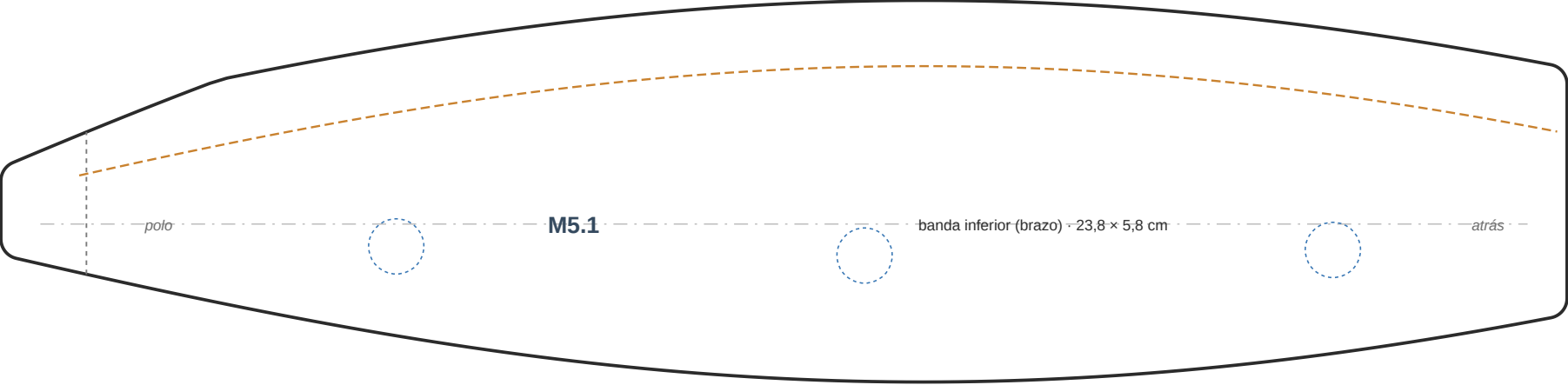
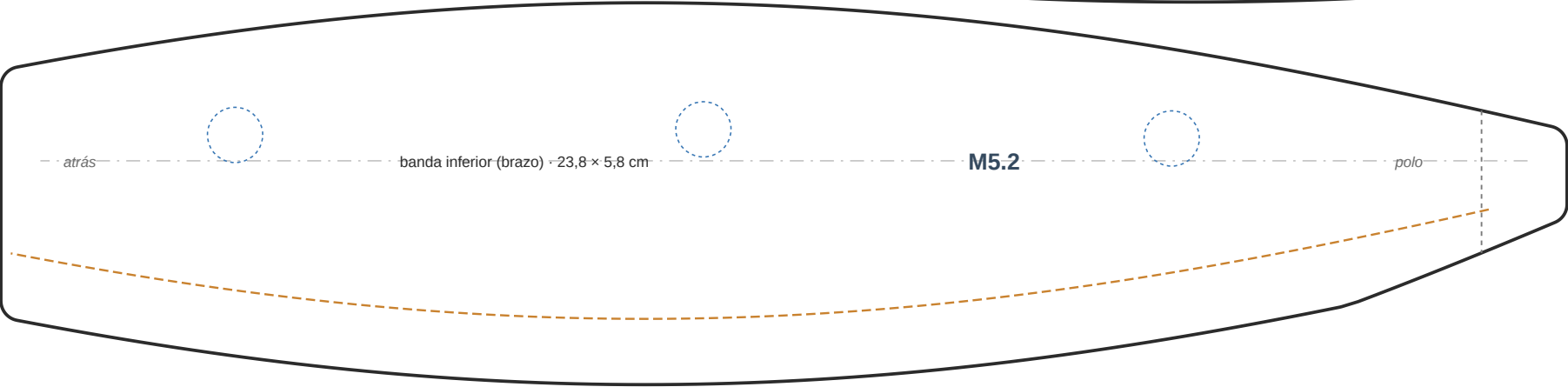
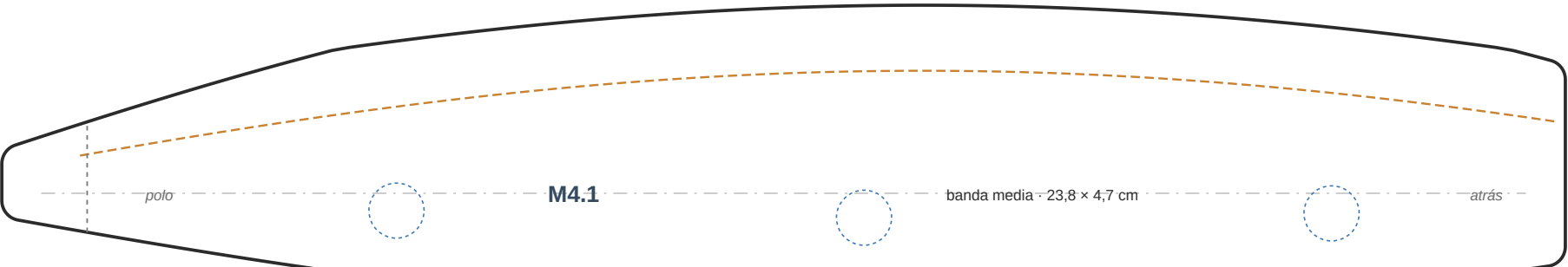
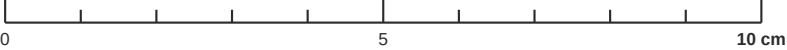
Hoja	Piezas	Cortar
H1	M4.1, M5.1, M5.2	1 hoja de EVA 5 mm
H2	M1.1, M2.1, M3.1, M3.2, M4.2	1 hoja de EVA 5 mm
H3	D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, M1.2, M2.2	1 hoja de EVA 5 mm

El sufijo .1 / .2 indica hombrera izquierda / derecha. Las piezas son iguales; la derecha se monta por la otra cara.

HOJA H1 de 3 · HOMBRERAS DE ASTRID · M4.1, M5.1, M5.2

Imprimir al 100 % · A4 horizontal · negro = corte · naranja = borde del módulo superior (solape) · azul = remaches (opcional) · gris = borde del disco · .1 izquierda / .2 derecha

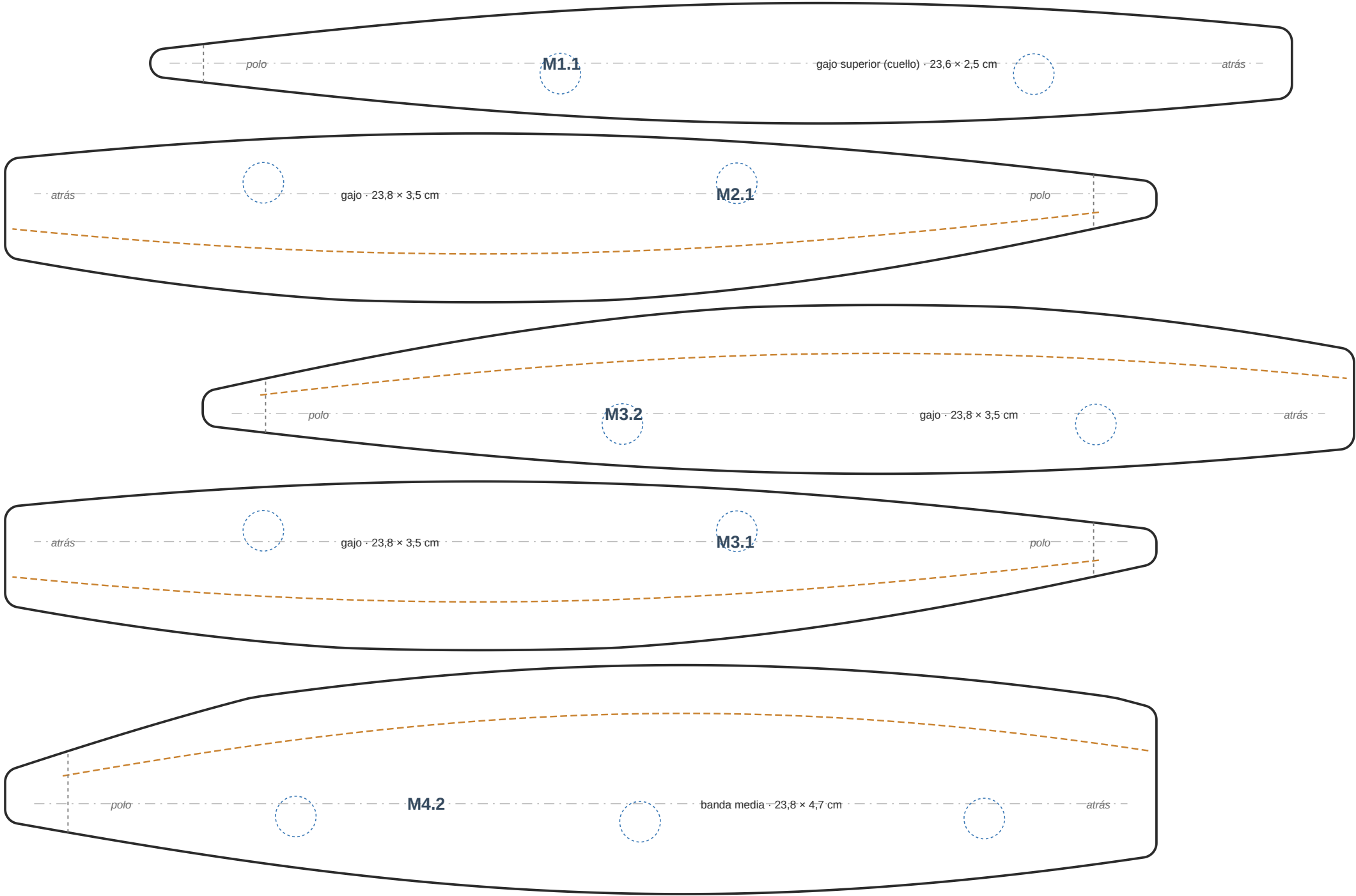
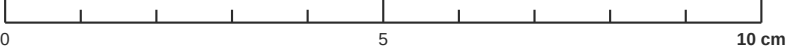
Regla de control: debe medir 10,0 cm



HOJA H2 de 3 · HOMBRERAS DE ASTRID · M1.1, M2.1, M3.1, M3.2, M4.2

Imprimir al 100 % · A4 horizontal · negro = corte · naranja = borde del módulo superior (solape) · azul = remaches (opcional) · gris = borde del disco · .1 izquierda / .2 derecha

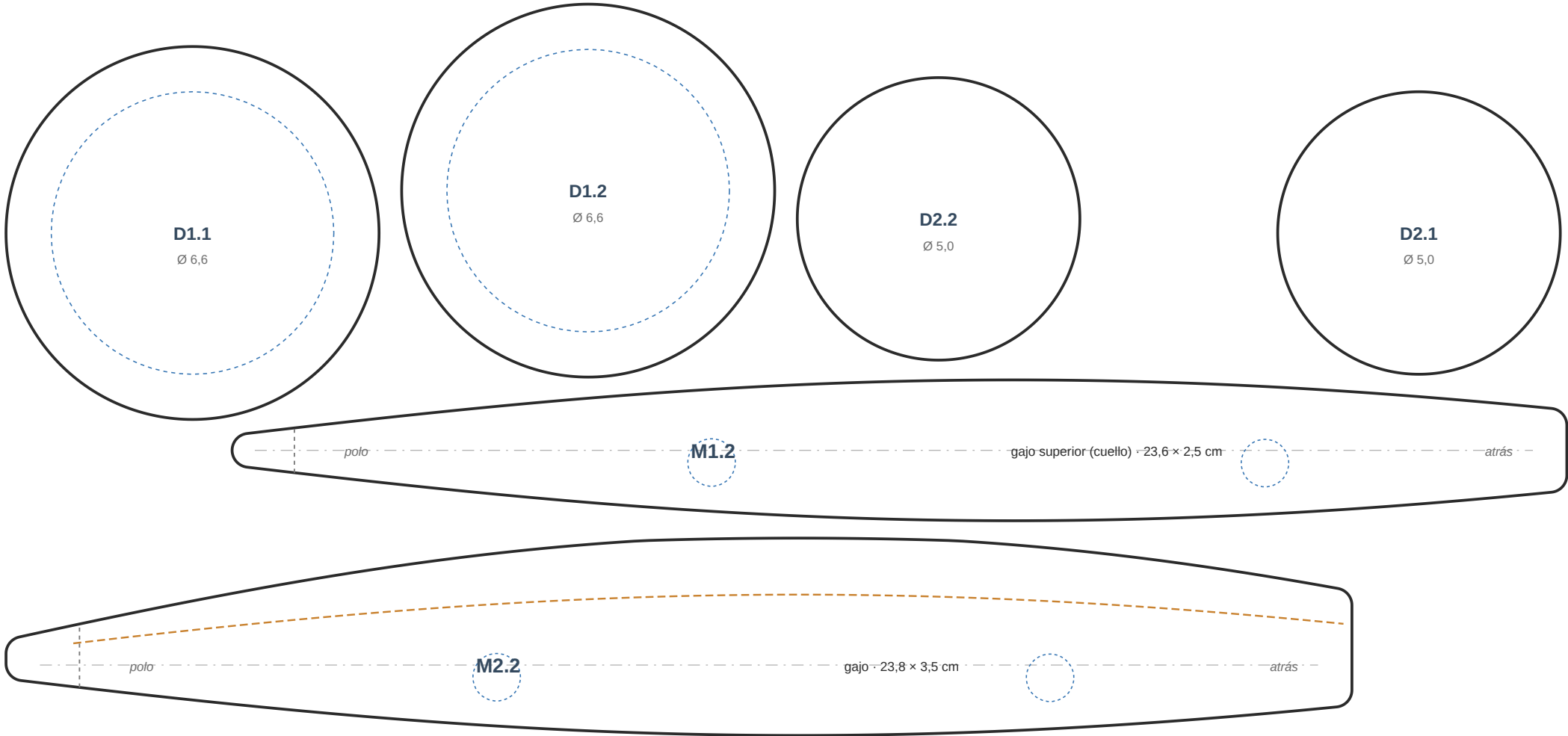
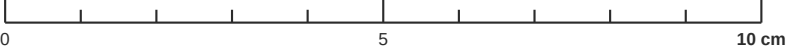
Regla de control: debe medir 10,0 cm



HOJA H3 de 3 · HOMBRERAS DE ASTRID · D1.1, D1.2, D2.1, D2.2, M1.2, M2.2

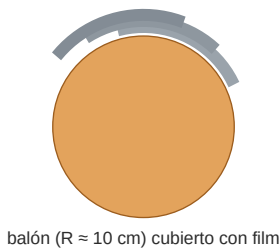
Imprimir al 100 % · A4 horizontal · negro = corte · naranja = borde del módulo superior (solape) · azul = remaches (opcional) · gris = borde del disco · .1 izquierda / .2 derecha

Regla de control: debe medir 10,0 cm

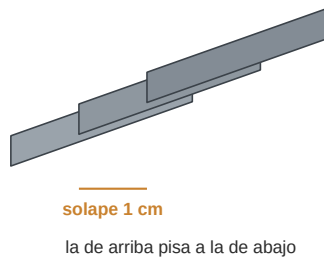


- 1 **Imprime y comprueba.** Imprime las hojas H1–H3 al 100 % (tamaño real) en horizontal y mide la regla de 10 cm. Recorta las plantillas por la línea gruesa.
- 2 **Prueba en papel.** Antes de cortar goma, pega con cinta los 5 módulos de papel de una hombrera sobre el hombro, con la ropa del traje puesta y siguiendo los solapes. El polo va delante del hombro, M1 sobre lo alto y M5 rodeando el brazo. Si queda pequeña o grande, recalcula R (pág. 10).
- 3 **Traza y corta.** Traza cada hoja de patrón sobre una hoja de EVA y corta con cuchilla nueva a 90°, en varias pasadas. Marca con punzón la línea de solape y los remaches.
- 4 **Bisela.** Rebaja un poco a 45° el canto inferior de cada módulo, que es el que se ve, y lija las puntas que van bajo el disco para que no abulten.
- 5 **Termoforma en cúpula.** Calienta cada módulo con la pistola, siempre en movimiento, y estíralo sobre un balón de radio parecido a R ($R = 10,2$ cm: un balón de fútbol talla 5 o uno de baloncesto pequeño) cubierto con film. Presiona con las palmas y deja enfriar 1–2 min.
- 6 **Monta en tejas, de abajo arriba.** Con M5 sobre el balón, pega M4 de modo que su canto inferior pise la franja naranja de M5. Sigue con M3, M2 y M1. Todas las puntas apuntan al mismo polo. M5 marca la curva del borde: no la deformes al pegar las demás.
- 7 **Disco.** Pega D2 centrado sobre D1, forma el conjunto un poco abombado y pégalo sobre el polo, tapando las puntas.

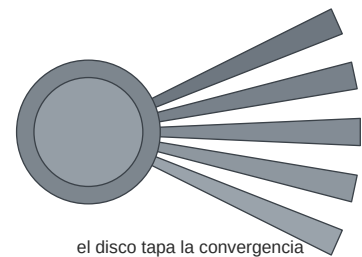
Formado sobre un balón



Solape de teja (corte)



Puntas bajo el disco (B)



Consejos de profesional

- Forma **todos** los módulos antes de pegar: un módulo pegado en plano tira del solape y se despeg.
- Marca el polo en el balón con cinta y alinea el eje (punto-rama) de cada módulo hacia esa marca.
- Si el conjunto se abre al enfriar, recalienta la hombrera ya pegada sobre el balón y sujétala con cinta.
- Monta la derecha como espejo de la izquierda: polo delante, M5 sobre el brazo.

- 8 **Textura martillada.** Haz una bola de papel de aluminio bien apretada, calienta la superficie 5 s y presiona la bola dando golpecitos. Para un martillado más marcado, usa una punta de bola en el pirograbador.
- 9 **Arañazos y golpes.** Haz cortes cortos y en diagonal con el cúter (1–2 mm) y ábrelos con un golpe de calor. Pocos y bien colocados, como en la ref. 3.
- 10 **Remaches (fuera de la ficha).** Van en las marcas azules: medias bolas de madera o plástico, foam clay o tachuelas de tapicería.
- 11 **Sella.** Lija suave y da 3 capas finas de Plasti Dip o de vinílica/PVA diluida 1:1, dejando secar 20–30 min entre capas.
- 12 **Pinta de metal.** Imprimación negra y plata en **dry brush** (pincel casi seco) sobre las zonas altas. Lavado de negro diluido en la textura y las juntas, y barniz mate o satinado.
- 13 **Sujeción (fuera de la ficha).** Correa o elástico por dentro del borde de M5 que abrace el brazo (medida C), y otra correa o broche hacia el peto. Refuerza por dentro con una tira de EVA donde se fijen las correas.

Zona	Color	Código	Técnica
Base de todas las piezas	Negro mate	#1E1E1E	Imprimación en spray
Módulos y disco	Plata / acero	#A9B0B6	Dry brush en capas, de menos a más
Remaches y cantos	Plata clara	#D3D8DC	Toques en los puntos de luz
Huecos y juntas	Lavado negro-marrón	#2B2620	Diluido 1:4, retirar el exceso

Problemas frecuentes

Problema	Causa	Solución
Los módulos no convergen en un punto	Pegados sin seguir el eje	Marca el polo en el balón y alinea cada eje hacia él
El borde inferior pierde la curva	M5 deformado al montar	Recalienta M5 sobre el balón antes de pegar M4
Queda corta por detrás	R pequeño para tu hombro	Aumenta R con la fórmula y reimprime a escala
Se ven huecos entre módulos	Solape sin pegar en los extremos	Pega toda la franja naranja

Lista de control final

- ☐ 2 juegos de 5 módulos + 2 discos
- ☐ Todos formados sobre el balón
- ☐ Solapes pegados en toda su franja
- ☐ Curva de M5 intacta
- ☐ Textura, sellado y pintura
- ☐ Correas y remaches añadidos

Todas las piezas escalan con el radio de la cúpula. Mide **A** (arco del hombro de delante a atrás) y calcula **R = (A - 3,3) / 2,53**. El factor de escala es **R / 10,2**: imprime las hojas con ese porcentaje y comprueba la regla, que medirá 10 cm × el factor.

Talla orientativa	A (cm)	R (cm)	Escala de impresión	Módulo mayor (cm)	Hojas de EVA (par)
Mujer 1,55–1,60	27,1	9,4	92 %	21,9 × 5,4	3
Mujer 1,65 (esta ficha)	29,1	10,2	100 %	23,8 × 5,8	3
Mujer 1,72 / hombre delgado	31,1	11,0	108 %	25,7 × 6,3	3
Hombre 1,75 normal	32,4	11,5	113 %	26,8 × 6,5	3

Al escalar, el reparto en hojas cambia: con escala mayor de 100 % imprime las hojas a esa escala y, si alguna pieza no cabe, imprime esa hoja dos veces y reparte las piezas.

Ajustes finos

- **Más larga por detrás:** sube el corte trasero de 145° a 155° (todos los módulos crecen por ese extremo).
- **Más alta o más baja en el lateral:** cambia el radio R, no el reparto de 90°: así se conserva la forma de cuarto de esfera.
- **Más ceñida:** reduce R 0,5–1 cm y forma sobre un balón algo más pequeño.

Fórmula de cada módulo (para dibujarlo a mano)

Dibuja un eje recto. Desde el polo, a cada distancia $x = R \cdot t$ del eje, marca a cada lado medio ancho $R \cdot \sin(t) \cdot \Delta\phi / 2$ ($\Delta\phi$ en radianes) y suma 1 cm al lado superior (salvo en M1). Une los puntos con una curva suave y corta el extremo trasero en recto a $x = R \cdot 2,5$.

t (grados)	15	30	60	90	120	145
x desde el polo (cm)	2,7	5,3	10,7	16,0	21,4	25,8
Medio ancho, módulo de 14° (cm)	0,3	0,6	1,1	1,2	1,1	0,7
Medio ancho, módulo de 21° (cm)	0,5	0,9	1,6	1,9	1,6	1,1
Medio ancho, módulo de 27° (cm)	0,6	1,2	2,1	2,4	2,1	1,4